

Fiche de colle — Semaine 2
Réponses rédigées aux questions de cours
Chapitres 2 et 3 (MPI/MPI*)

du 21/09/26 au 25/09/26

Conventions. Dans toute la fiche, K désigne un corps commutatif; à partir de la question 7, $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ et $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in K$, on note $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ et $\text{Spec}(u)$ l'ensemble des valeurs propres de u .

Question 1. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$: tout supplémentaire de $\text{Ker } u$ est isomorphe à $\text{Im } u$.

Réponse.

Proposition 1. Soient E, F deux K -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et S un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E , c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de E tel que $E = \text{Ker } u \oplus S$. Alors l'application

$$v : S \longrightarrow \text{Im } u, \quad x \longmapsto u(x)$$

est un isomorphisme. En particulier S et $\text{Im } u$ sont isomorphes.

Démonstration. **v est bien définie et linéaire.** Pour $x \in S \subset E$, $u(x) \in \text{Im } u$: v est bien à valeurs dans $\text{Im } u$. Elle est linéaire comme restriction d'une application linéaire à un sous-espace vectoriel : pour $x, y \in S$ et $\lambda \in K$, $\lambda x + y \in S$ (S sous-espace) et $v(\lambda x + y) = u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y) = \lambda v(x) + v(y)$.

Injectivité. On a

$$\text{Ker } v = \{x \in S \mid u(x) = 0_F\} = S \cap \text{Ker } u = \{0_E\}$$

la dernière égalité car la somme $\text{Ker } u + S$ est directe. Donc v est injective.

Surjectivité. Soit $y \in \text{Im } u$: il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $E = \text{Ker } u \oplus S$, on décompose $x = x_K + x_S$ avec $x_K \in \text{Ker } u$ et $x_S \in S$. Par linéarité,

$$y = u(x) = u(x_K) + u(x_S) = 0_F + v(x_S) = v(x_S)$$

donc $y \in \text{Im } v$.

Ainsi v est un isomorphisme de S sur $\text{Im } u$. □

Remarque. Aucune hypothèse de dimension finie n'est nécessaire. Lorsque E est de dimension finie, $\text{Ker } u$ admet un supplémentaire S (théorème de la base incomplète), et la proposition donne $\dim S = \dim \text{Im } u$; comme $\dim E = \dim \text{Ker } u + \dim S$, on retrouve le **théorème du rang** :

$$\dim(\text{Ker } u) + \dim(\text{Im } u) = \dim E \quad (\star)$$

Question 2. Si $F_1, \dots, F_h$ sont des sous-espaces de dimension finie de E , alors $\dim \left(\sum_{j=1}^h F_j \right) \leq \sum_{j=1}^h \dim F_j$, avec égalité si et seulement si la somme est directe.

Réponse.

Définition 2 (Somme, somme directe). Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de E . L'application

$$\varphi : F_1 \times \dots \times F_h \longrightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \longmapsto x_1 + \dots + x_h$$

est linéaire, et l'on pose $F_1 + \dots + F_h = \text{Im } \varphi$. La somme est dite **directe**, et notée $\bigoplus_{j=1}^h F_j$, lorsque φ est injective, c'est-à-dire lorsque

$$\forall (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \dots \times F_h, \quad x_1 + \dots + x_h = 0 \implies x_1 = \dots = x_h = 0$$

Lemme 3. Si $F_1, \dots, F_h$ sont de dimension finie, alors $F_1 \times \dots \times F_h$ est de dimension finie et $\dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \sum_{j=1}^h \dim F_j$.

Démonstration. Notons $d_j = \dim F_j$ et $\mathcal{B}_j = (e_{1,j}, \dots, e_{d_j,j})$ une base de F_j . Pour $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$ et $i \in \llbracket 1, d_j \rrbracket$, soit $\varepsilon_{i,j} = (0, \dots, 0, e_{i,j}, 0, \dots, 0)$ le vecteur de $F_1 \times \dots \times F_h$ dont la j -ième composante vaut $e_{i,j}$ et les autres sont nulles. Tout $(x_1, \dots, x_h)$ s'écrit $\sum_j \sum_i a_{i,j} \varepsilon_{i,j}$ où $x_j = \sum_i a_{i,j} e_{i,j}$: la famille est génératrice. Et si $\sum_j \sum_i a_{i,j} \varepsilon_{i,j} = 0$, l'égalité composante par composante donne $\sum_i a_{i,j} e_{i,j} = 0_{F_j}$ pour chaque j , donc $a_{i,j} = 0$ par liberté de $\mathcal{B}_j$: la famille est libre. C'est donc une base, de cardinal $\sum_j d_j$. $\square$

Proposition 4. Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors $\sum_{j=1}^h F_j$ est de dimension finie et

$$\dim \left(\sum_{j=1}^h F_j \right) \leq \sum_{j=1}^h \dim F_j$$

avec égalité si et seulement si la somme $F_1 + \dots + F_h$ est directe.

Démonstration. Reprenons l'application linéaire φ de la définition 2. Son espace de départ $P = F_1 \times \dots \times F_h$ est de dimension finie $\sum_j \dim F_j$ d'après le lemme 3, et $\text{Im } \varphi = \sum_j F_j$ est donc de dimension finie (image d'un espace de dimension finie). Le théorème du rang $(\star)$ appliqué à φ donne

$$\sum_{j=1}^h \dim F_j = \dim P = \dim(\text{Ker } \varphi) + \dim \left(\sum_{j=1}^h F_j \right)$$

Comme $\dim(\text{Ker } \varphi) \geq 0$, on obtient l'inégalité annoncée. De plus, il y a égalité si et seulement si $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0$, c'est-à-dire $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, c'est-à-dire φ injective : c'est exactement la définition du caractère direct de la somme (définition 2). $\square$

Question 3. u est diagonalisable si et seulement si $E = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda}(u)$.

Réponse. Dans cette question et les suivantes, E est un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Définition 5 (Éléments propres, diagonalisabilité). $\lambda \in K$ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$; un tel x est un **vecteur propre** associé. On note $\text{Spec}(u)$ l'ensemble des valeurs propres et $E_{\lambda}(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ l'**espace propre** associé à λ . Ainsi

$$\lambda \in \text{Spec}(u) \iff E_{\lambda}(u) \neq \{0\} \iff u - \lambda \text{id}_E \text{ non injectif}$$

Enfin, u est dit **diagonalisable** s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

Lemme 6 (Les espaces propres sont en somme directe). Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$ deux à deux distincts. Alors la somme $E_{\lambda_1}(u) + \dots + E_{\lambda_h}(u)$ est directe.

Démonstration. Par récurrence sur $h \geq 1$. Pour $h = 1$ c'est immédiat. Supposons le résultat acquis au rang h , et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{h+1}$ deux à deux distincts et $x_j \in E_{\lambda_j}(u)$ tels que

$$x_1 + \dots + x_h + x_{h+1} = 0 \quad (1)$$

En appliquant u et en utilisant $u(x_j) = \lambda_j x_j$:

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_h x_h + \lambda_{h+1} x_{h+1} = 0 \quad (2)$$

Le calcul $(2) - \lambda_{h+1} \cdot (1)$ élimine x_{h+1} :

$$(\lambda_1 - \lambda_{h+1})x_1 + \dots + (\lambda_h - \lambda_{h+1})x_h = 0$$

Chaque terme $(\lambda_j - \lambda_{h+1})x_j$ appartient à $E_{\lambda_j}(u)$; par hypothèse de récurrence la somme $E_{\lambda_1}(u) + \dots + E_{\lambda_h}(u)$ est directe, donc $(\lambda_j - \lambda_{h+1})x_j = 0$ pour tout $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$. Comme $\lambda_j \neq \lambda_{h+1}$, le scalaire $\lambda_j - \lambda_{h+1}$ est non nul, d'où $x_j = 0$. En reportant dans (1), il vient $x_{h+1} = 0$. La somme est donc directe au rang $h + 1$. $\square$

Corollaire 7. $\text{Card}(\text{Spec}(u)) \leq n$: le spectre de u est fini.

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \text{Spec}(u)$ deux à deux distincts. Chaque $E_{\lambda_i}(u)$ est non nul, donc $\dim E_{\lambda_i}(u) \geq 1$. La somme étant directe (lemme 6) et incluse dans E , la proposition 4 donne

$$m \leq \sum_{i=1}^m \dim E_{\lambda_i}(u) = \dim \left(\bigoplus_{i=1}^m E_{\lambda_i}(u) \right) \leq \dim E = n$$

Donc toute partie finie de $\text{Spec}(u)$ a au plus n éléments, et $\text{Card}(\text{Spec}(u)) \leq n$. $\square$

Lemme 8 (Base adaptée à une somme directe). Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces de dimension finie de E dont la somme est directe, et $\mathcal{B}_j$ une base de F_j pour chaque j . Alors la concaténation $\mathcal{B}$ de $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_h$ est une base de $\bigoplus_{j=1}^h F_j$.

Démonstration. Notons $\mathcal{B}_j = (e_{1,j}, \dots, e_{d_j,j})$ et $S = \bigoplus_j F_j$.

Génératrice : tout $x \in S$ s'écrit $x = x_1 + \dots + x_h$ avec $x_j \in F_j$, et chaque x_j est combinaison linéaire de $\mathcal{B}_j$; donc $x \in \text{Vect}(\mathcal{B})$. Réciproquement $\mathcal{B} \subset S$, d'où $\text{Vect}(\mathcal{B}) = S$.

Libre : si $\sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} = 0$, posons $y_j = \sum_i a_{i,j} e_{i,j} \in F_j$. Alors $y_1 + \dots + y_h = 0$ avec $y_j \in F_j$, donc $y_j = 0$ pour tout j puisque la somme est directe ; la liberté de $\mathcal{B}_j$ donne alors $a_{i,j} = 0$ pour tout i . $\square$

Théorème 9. Écrivons $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$, les λ_i étant deux à deux distincts (c'est licite d'après le corollaire 7). Alors

$$u \text{ est diagonalisable} \iff E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$$

Démonstration. Rappelons d'abord que la somme $\sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ est toujours directe (lemme 6) et incluse dans E : seule l'égalité est en jeu.

($\Rightarrow$) Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E formée de vecteurs propres de u . Chaque v_j est un vecteur propre, donc associé à une valeur propre de u : il existe i tel que $v_j \in E_{\lambda_i}(u)$ (en particulier $k \geq 1$). Comme $\sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace vectoriel de E contenant tous les v_j , il contient $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = E$. D'où $E = \sum_i E_{\lambda_i}(u) = \bigoplus_i E_{\lambda_i}(u)$.

($\Leftarrow$) Supposons $E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$. Chaque $E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace de E , donc de dimension finie ; choisissons-en une base $\mathcal{B}_i$. D'après le lemme 8, la concaténation $\mathcal{B}$ des $\mathcal{B}_i$ est une base de E . Or tout vecteur de $\mathcal{B}_i$ est non nul (élément d'une famille libre) et appartient à $E_{\lambda_i}(u) = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$: c'est donc un vecteur propre de u associé à λ_i . Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs propres, et u est diagonalisable. $\square$

Remarque. Si $\text{Spec}(u) = \emptyset$ (cas possible sur $K = \mathbb{R}$, par exemple pour la rotation d'angle $\pi/2$ du plan, de matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$), on convient qu'une somme vide de sous-espaces vaut $\{0\}$. Comme $n \geq 1$, les deux membres de l'équivalence sont alors faux : u n'a aucun vecteur propre, donc aucune base n'en est formée.

Question 4. Un projecteur et une symétrie sont des endomorphismes diagonalisables.

Réponse.

Définition 10. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. On dit que p est un **projecteur** si $p \circ p = p$. Soit $s \in \mathcal{L}(E)$; on dit que s est une **symétrie** si $s \circ s = \text{id}_E$.

Proposition 11. *Tout projecteur p de E (E de dimension finie) est diagonalisable :*

$$E = \text{Ker } p \oplus \text{Ker}(p - \text{id}_E)$$

et ces deux sous-espaces sont respectivement $E_0(p)$ et $E_1(p)$. Il existe donc une base dans laquelle la matrice de p est $\text{diag}(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$, le nombre de 1 valant $\text{rg}(p)$.

Démonstration. **La somme est directe.** Si $x \in \text{Ker } p \cap \text{Ker}(p - \text{id}_E)$, alors $p(x) = 0$ et $p(x) = x$, donc $x = 0$.

La somme vaut E . Pour $x \in E$, écrivons

$$x = \underbrace{(x - p(x))}_{=: y} + \underbrace{p(x)}_{=: z}$$

On a $p(y) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0$, donc $y \in \text{Ker } p$; et $(p - \text{id}_E)(z) = p^2(x) - p(x) = 0$, donc $z \in \text{Ker}(p - \text{id}_E)$. Ainsi $E = \text{Ker } p + \text{Ker}(p - \text{id}_E)$, et la somme est directe.

Conclusion. $\text{Ker } p = E_0(p)$ et $\text{Ker}(p - \text{id}_E) = E_1(p)$ par définition des espaces propres. En concaténant une base de $E_0(p)$ et une base de $E_1(p)$ on obtient, d'après le lemme 8, une base de E formée de vecteurs propres : p est diagonalisable, et sa matrice dans cette base est diagonale à coefficients dans $\{0, 1\}$. Enfin $\text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$: l'inclusion $\supset$ est claire ($p(x) = x \Rightarrow x \in \text{Im } p$), et si $x = p(t)$ alors $p(x) = p^2(t) = p(t) = x$; le nombre de 1 est donc $\dim \text{Im } p = \text{rg}(p)$. $\square$

Proposition 12. *On suppose $2 \neq 0$ dans K (c'est le cas si $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$). Toute symétrie s de E (E de dimension finie) est diagonalisable :*

$$E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E) = E_1(s) \oplus E_{-1}(s)$$

et il existe une base dans laquelle la matrice de s est $\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$.

Démonstration. **La somme est directe.** Si $x \in \text{Ker}(s - \text{id}_E) \cap \text{Ker}(s + \text{id}_E)$, alors $s(x) = x$ et $s(x) = -x$, donc $2x = 0$, d'où $x = 0$ puisque 2 est inversible dans K .

La somme vaut E . Pour $x \in E$, posons

$$y = \frac{1}{2}(x + s(x)), \quad z = \frac{1}{2}(x - s(x))$$

(licite car 2 est inversible). On a bien $x = y + z$. De plus, comme $s \circ s = \text{id}_E$,

$$s(y) = \frac{1}{2}(s(x) + s^2(x)) = \frac{1}{2}(s(x) + x) = y, \quad s(z) = \frac{1}{2}(s(x) - s^2(x)) = \frac{1}{2}(s(x) - x) = -z$$

donc $y \in \text{Ker}(s - \text{id}_E)$ et $z \in \text{Ker}(s + \text{id}_E)$.

Conclusion. $E = E_1(s) \oplus E_{-1}(s)$; en concaténant une base de chacun de ces deux espaces propres, le lemme 8 fournit une base de E formée de vecteurs propres de s : s est diagonalisable, de matrice $\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ dans cette base. $\square$

Remarque. Les deux démonstrations suivent le même schéma, qui est celui du lemme des noyaux : le polynôme $X^2 - X = X(X - 1)$ annule p , le polynôme $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ annule s , et dans les deux cas ce polynôme annulateur est scindé à racines simples. On peut aussi remarquer que $p \mapsto s = 2p - \text{id}_E$ établit une bijection entre projecteurs et symétries (d'inverse $s \mapsto p = \frac{1}{2}(s + \text{id}_E)$), qui échange les décompositions ci-dessus.

Question 5. u est diagonalisable si et seulement si $\dim E = \sum_{\lambda} \dim E_{\lambda}(u)$.

Réponse.

Théorème 13. Soit E de dimension finie $n \geq 1$, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ (valeurs propres deux à deux distinctes). Alors

$$u \text{ est diagonalisable} \iff \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n$$

Démonstration. D'après le théorème 9, il suffit de montrer l'équivalence entre

$$(2) \quad E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) \quad \text{et} \quad (3) \quad \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n$$

Posons $S = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$: c'est un sous-espace vectoriel de E , et la somme est directe d'après le lemme 6. La proposition 4 (cas d'égalité, la somme étant directe) donne

$$\dim S = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) \tag{†}$$

(2) $\Rightarrow$ (3) : si $S = E$ alors $\dim S = n$, et (†) conclut.

(3) $\Rightarrow$ (2) : supposons $\sum_i \dim E_{\lambda_i}(u) = n$. Alors (†) donne $\dim S = n = \dim E$. Soit $\mathcal{B}_S$ une base de S : c'est une famille libre de E à n éléments. Par le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E ; or toutes les bases de E ont exactement n éléments, donc aucun vecteur n'a été ajouté : $\mathcal{B}_S$ est déjà une base de E , et $E = \text{Vect}(\mathcal{B}_S) = S$. $\square$

Remarque. En pratique, on calcule $\dim E_{\lambda_i}(u) = n - \text{rg}(u - \lambda_i \text{id}_E)$ par le théorème du rang (*). Comme $1 \leq \dim E_{\lambda_i}(u)$ pour chaque i et que $\sum_i \dim E_{\lambda_i}(u) \leq n$ toujours (proposition 4), la condition (3) est bien une *égalité* à atteindre, jamais à dépasser.

Question 6. Si $A \in \mathcal{M}_n(K)$ possède n valeurs propres deux à deux distinctes, alors A est diagonalisable (condition suffisante).

Réponse.

Corollaire 14. Soit E de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si u possède n valeurs propres deux à deux distinctes, alors u est diagonalisable. Matriciellement : si $A \in \mathcal{M}_n(K)$ possède n valeurs propres deux à deux distinctes, alors A est diagonalisable, c'est-à-dire qu'il existe $P \in GL_n(K)$ et D diagonale telles que $P^{-1}AP = D$.

Démonstration. Supposons $\text{Card}(\text{Spec}(u)) = n$ et écrivons $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, les λ_i étant deux à deux distincts. Pour chaque i , λ_i est une valeur propre, donc $E_{\lambda_i}(u) \neq \{0\}$ et $\dim E_{\lambda_i}(u) \geq 1$. Par conséquent

$$\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \geq n$$

Réciproquement, la somme $\bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}(u)$ est directe (lemme 6) et incluse dans E , donc par la proposition 4

$$\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) = \dim \left(\bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}(u) \right) \leq \dim E = n$$

On a donc l'égalité $\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) = n$, et le théorème 13 donne la diagonalisabilité de u . (Au passage, chaque espace propre est alors exactement de dimension 1.)

Version matricielle. Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et u l'endomorphisme de K^n canoniquement associé à A (celui dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B}_0$ est A) ; A et u ont mêmes valeurs propres. Par ce qui précède, u est diagonalisable : il existe une base $\mathcal{B}$ de K^n formée de vecteurs propres, dans laquelle $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. En notant P la matrice de passage de $\mathcal{B}_0$ à $\mathcal{B}$ (dont les colonnes sont les vecteurs propres), la formule de changement de base donne $P^{-1}AP = D$. $\square$

Remarque. La condition n'est pas nécessaire : pour $n \geq 2$, l'homothétie $u = \alpha \text{id}_E$ est diagonalisable (toute base convient) alors que $\text{Spec}(u) = \{\alpha\}$ n'a qu'un élément. Par ailleurs, une matrice de $\mathcal{M}_n(K)$ a au plus n valeurs propres distinctes (corollaire 7) : l'hypothèse est donc celle du nombre maximal possible.

Question 7. Une boule est un ensemble convexe.

Réponse. À partir d'ici, $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ et $(E, \|\cdot\|)$ est un K -espace vectoriel normé.

Définition 15 (Norme, boules, convexité). Une **norme** sur E est une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant : (i) $\|x\| \geq 0$; (ii) $\|x\| = 0 \implies x = 0_E$; (iii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ pour tous $\lambda \in K$, $x \in E$; (iv) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Pour $a \in E$ et $r > 0$, on pose

$$B(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| < r\} \quad (\text{boule ouverte})$$

$$\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| \leq r\} \quad (\text{boule fermée})$$

Une partie $C \subset E$ est **convexe** si $\forall x, y \in C, \forall t \in [0, 1], (1 - t)x + ty \in C$.

Proposition 16. Toute boule de E , ouverte ou fermée, est convexe.

Démonstration. Soient $a \in E$, $r > 0$, et $t \in [0, 1]$. Comme $t \in [0, 1]$, on a $|t| = t$ et $|1 - t| = 1 - t$.

Boule fermée. Soient $x, y \in \overline{B}(a, r)$ et $z = (1 - t)x + ty$. Puisque $(1 - t) + t = 1$, on peut écrire $a = (1 - t)a + ta$, d'où

$$z - a = (1 - t)(x - a) + t(y - a)$$

L'inégalité triangulaire puis l'homogénéité donnent

$$\|z - a\| \leq \|(1 - t)(x - a)\| + \|t(y - a)\| = (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\| \leq (1 - t)r + tr = r$$

donc $z \in \overline{B}(a, r)$.

Boule ouverte. Soient $x, y \in B(a, r)$, donc $\|x - a\| < r$ et $\|y - a\| < r$. La même majoration donne

$$\|z - a\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\|$$

Si $t \in]0, 1[$, les deux coefficients $1 - t$ et t sont strictement positifs, donc $(1 - t)\|x - a\| < (1 - t)r$ et $t\|y - a\| < tr$, d'où $\|z - a\| < r : z \in B(a, r)$. Si $t = 0$ alors $z = x \in B(a, r)$; si $t = 1$ alors $z = y \in B(a, r)$. Dans tous les cas $z \in B(a, r)$. $\square$

Remarque. Le passage par les cas $t = 0$ et $t = 1$ est indispensable dans le cas ouvert : pour $t \in \{0, 1\}$ l'un des deux coefficients est nul et l'inégalité stricte correspondante disparaît.

Question 8. Une boule ouverte est un ensemble ouvert.

Réponse.

Définition 17 (Voisinage, ouvert, fermé). Soit $a \in E$. Une partie $V \subset E$ est un **voisinage** de a s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset V$. Une partie $O \subset E$ est un **ouvert** de E si elle est voisinage de chacun de ses points :

$$\forall x \in O, \exists r_x > 0, \quad B(x, r_x) \subset O$$

Une partie $W \subset E$ est un **fermé** de E si $E \setminus W$ est un ouvert de E .

Proposition 18. Pour tous $a \in E$ et $r > 0$, la boule ouverte $B(a, r)$ est un ouvert de E .

Démonstration. Soit $x \in B(a, r)$, c'est-à-dire $\|x - a\| < r$. Posons

$$\rho = r - \|x - a\| > 0$$

Montrons que $B(x, \rho) \subset B(a, r)$. Soit $y \in B(x, \rho)$, c'est-à-dire $\|y - x\| < \rho$. L'inégalité triangulaire donne

$$\|y - a\| = \|(y - x) + (x - a)\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < \rho + \|x - a\| = r$$

donc $y \in B(a, r)$. Ainsi $B(a, r)$ est voisinage de chacun de ses points : c'est un ouvert. $\square$

Remarque. Cette proposition justifie la terminologie : dans la définition 17, on aurait pu craindre que « boule ouverte » et « ouvert » soient deux notions sans rapport.

Question 9. Une boule fermée est un ensemble fermé.

Réponse.

Proposition 19. Pour tous $a \in E$ et $R > 0$, la boule fermée $\overline{B}(a, R)$ est un fermé de E .

Démonstration. Par définition, il s'agit de montrer que le complémentaire $\Omega = E \setminus \overline{B}(a, R)$ est un ouvert de E . On a

$$\Omega = \{x \in E \mid \|x - a\| > R\}$$

Soit $x \in \Omega$. Posons

$$\rho = \|x - a\| - R > 0$$

Montrons que $B(x, \rho) \subset \Omega$. Soit $y \in B(x, \rho)$, c'est-à-dire $\|x - y\| < \rho$. L'inégalité triangulaire appliquée à $x - a = (x - y) + (y - a)$ donne

$$\|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\| < \rho + \|y - a\|$$

d'où

$$\|y - a\| > \|x - a\| - \rho = \|x - a\| - (\|x - a\| - R) = R$$

donc $y \notin \overline{B}(a, R)$, c'est-à-dire $y \in \Omega$. Ainsi Ω est voisinage de chacun de ses points : Ω est ouvert, et $\overline{B}(a, R)$ est fermée. $\square$

Remarque. « Fermé » n'est pas la négation de « ouvert » : $\emptyset$ et E sont à la fois ouverts et fermés (pour E : tout x vérifie $B(x, 1) \subset E$; pour $\emptyset$: la condition est vraie par vacuité ; et leurs complémentaires sont E et $\emptyset$), tandis que $[0, 1[$ n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}$.

Question 10. Réunion et intersection d'ouverts, de fermés.

Réponse.

Proposition 20. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de E .

1. $\bigcup_{i \in I} O_i$ est un ouvert de E (réunion quelconque).
2. Si I est fini, $\bigcap_{i \in I} O_i$ est un ouvert de E (intersection finie).

Démonstration. 1. Soit $x \in \bigcup_{i \in I} O_i$: il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O_{i_0}$, et a fortiori $B(x, r) \subset \bigcup_{i \in I} O_i$.

2. Si $I = \emptyset$, l'intersection vaut E par convention, qui est ouvert. Sinon, quitte à renuméroter, $I = \llbracket 1, m \rrbracket$ avec $m \geq 1$. Soit $x \in \bigcap_{i=1}^m O_i$. Pour chaque i , $x \in O_i$ ouvert, donc il existe $r_i > 0$ tel que $B(x, r_i) \subset O_i$. Posons

$$\rho = \min(r_1, \dots, r_m)$$

Ce minimum existe (famille finie non vide de réels) et $\rho > 0$ comme minimum d'un nombre fini de réels strictement positifs. Pour tout i , $B(x, \rho) \subset B(x, r_i) \subset O_i$, donc $B(x, \rho) \subset \bigcap_{i=1}^m O_i$. $\square$

Corollaire 21. Soit $(W_i)_{i \in I}$ une famille de fermés de E .

1. $\bigcap_{i \in I} W_i$ est un fermé de E (intersection quelconque).
2. Si I est fini, $\bigcup_{i \in I} W_i$ est un fermé de E (réunion finie).

Démonstration. On passe au complémentaire à l'aide des lois de De Morgan :

$$E \setminus \bigcap_{i \in I} W_i = \bigcup_{i \in I} (E \setminus W_i), \quad E \setminus \bigcup_{i \in I} W_i = \bigcap_{i \in I} (E \setminus W_i)$$

Chaque $E \setminus W_i$ est un ouvert, par définition d'un fermé. Le premier membre de droite est donc un ouvert comme réunion quelconque d'ouverts (proposition 20.1), ce qui montre 1. ; et lorsque I est fini, le second est un ouvert comme intersection finie d'ouverts (proposition 20.2), ce qui montre 2. $\square$

Remarque (Les hypothèses de finitude sont indispensables). Dans $\mathbb{R}$:

$$\bigcap_{n \geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$$

(en effet 0 appartient à tous ces intervalles; et si $x \neq 0$, tout $n \geq 1/|x|$ donne $1/n \leq |x|$, donc $x \notin]-1/n, 1/n[$). Or $\{0\}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$: aucune boule $] - r, r[$, $r > 0$, n'est incluse dans $\{0\}$. Une intersection infinie d'ouverts n'est donc pas ouverte en général.

De même,

$$\bigcup_{n \geq 2} \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] =]-1, 1[$$

est une réunion infinie de fermés qui n'est pas fermée (son complémentaire $] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$ n'est pas ouvert : toute boule $]1 - r, 1 + r[$ rencontre $] - 1, 1[$).

Question 11. Norme sur un espace produit.

Réponse.

Proposition 22 (Norme produit). *Soient $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_m, \|\cdot\|_m)$ des espaces vectoriels normés sur un même corps $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, avec $m \geq 1$, et soit $F = E_1 \times \dots \times E_m$ muni de sa structure de K -espace vectoriel produit (opérations composante par composante). Alors l'application*

$$N : F \rightarrow \mathbb{R}, \quad N(x_1, \dots, x_m) = \max_{1 \leq i \leq m} \|x_i\|_i$$

*est une norme sur F , appelée **norme produit** et notée $\|\cdot\|_F$ ou $\|\cdot\|_\infty$.*

Démonstration. Remarquons d'abord que N est bien définie : le maximum porte sur un nombre fini ($m \geq 1$) de réels.

(i) *Positivité.* $N(x)$ est un maximum de réels positifs, donc $N(x) \geq 0$.

(ii) *Séparation.* Soit $x = (x_1, \dots, x_m)$ tel que $N(x) = 0$. Pour chaque i , $0 \leq \|x_i\|_i \leq \max_j \|x_j\|_j = N(x) = 0$, donc $\|x_i\|_i = 0$, donc $x_i = 0_{E_i}$ par séparation de $\|\cdot\|_i$. Ainsi $x = 0_F$.

(iii) *Homogénéité.* Soient $\lambda \in K$ et $x \in F$. Comme $|\lambda| \geq 0$, la multiplication par $|\lambda|$ est croissante sur $\mathbb{R}$ et commute donc au passage au maximum :

$$N(\lambda x) = \max_{1 \leq i \leq m} \|\lambda x_i\|_i = \max_{1 \leq i \leq m} (|\lambda| \|x_i\|_i) = |\lambda| \max_{1 \leq i \leq m} \|x_i\|_i = |\lambda| N(x)$$

(iv) *Inégalité triangulaire.* Soient $x, y \in F$. Pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, l'inégalité triangulaire dans E_i donne

$$\|x_i + y_i\|_i \leq \|x_i\|_i + \|y_i\|_i \leq N(x) + N(y)$$

Le réel $N(x) + N(y)$ majore donc les m quantités $\|x_i + y_i\|_i$: il majore leur maximum, c'est-à-dire

$$N(x + y) \leq N(x) + N(y)$$

□

Remarque. Sauf mention contraire, un produit fini d'e.v.n. est toujours muni de cette norme. En particulier $K^n = K \times \dots \times K$ est par défaut muni de $\|z\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |z_i|$. On dispose aussi sur F des normes $\sum_i \|x_i\|_i$ et $(\sum_i \|x_i\|_i^2)^{1/2}$; en dimension finie elles sont équivalentes à la norme produit.

Question 12. Toute suite monotone bornée est convergente. (On admet que toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure.)

Réponse.

Théorème 23 (Limite monotone). *Toute suite réelle monotone et bornée converge. Plus précisément :*

- si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée, alors elle converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$;
- si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée, alors elle converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Démonstration. Cas croissant. Supposons (u_n) croissante (c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1}$ pour tout n , d'où par récurrence immédiate $u_p \leq u_n$ dès que $p \leq n$) et majorée par un réel M . L'ensemble

$$A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$$

est non vide (il contient u_0) et majoré par M . Par la propriété de la borne supérieure (admise), A admet une borne supérieure $\ell = \sup A \in \mathbb{R}$.

Montrons que $u_n \rightarrow \ell$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme ℓ est le *plus petit* des majorants de A et que $\ell - \varepsilon < \ell$, le réel $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A : il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\ell - \varepsilon < u_{n_0}$$

Soit $n \geq n_0$. La croissance donne $u_{n_0} \leq u_n$, et ℓ majore A donc $u_n \leq \ell$. Par conséquent

$$\ell - \varepsilon < u_{n_0} \leq u_n \leq \ell < \ell + \varepsilon$$

d'où $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Ceci valant pour tout $\varepsilon > 0$, on a bien $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell = \sup_n u_n$.

Cas décroissant. Si (u_n) est décroissante et minorée par m , alors $(-u_n)$ est croissante et majorée par $-m$. Par le cas précédent, $(-u_n)$ converge vers $\sup_n (-u_n) = -\inf_n u_n$, donc (u_n) converge vers $\inf_n u_n$.

Une suite monotone et bornée est croissante et majorée, ou décroissante et minorée : dans les deux cas elle converge. $\square$

Remarque. L'hypothèse de bornitude ne sert qu'« du bon côté » : une suite croissante est automatiquement minorée par u_0 . Sans majoration, on a encore une limite, mais dans $\overline{\mathbb{R}}$: si (u_n) est croissante et non majorée, alors pour tout $M \in \mathbb{R}$ il existe n_0 avec $u_{n_0} > M$, et par croissance $u_n \geq u_{n_0} > M$ pour tout $n \geq n_0$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow +\infty$. Ainsi toute suite monotone admet une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Question 13. Théorème(s) d'encadrement.

Réponse. Il y a trois énoncés à connaître : l'encadrement pour une limite finie (« théorème des gendarmes »), la comparaison pour les limites infinies, et la version « par la norme » dans un espace vectoriel normé.

Théorème 24 (Encadrement, dit « des gendarmes »). *Soient (u_n) , (v_n) , (w_n) trois suites réelles telles que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq v_n \leq w_n$$

Si (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite $\ell \in \mathbb{R}$, alors (v_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_1$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$, et en particulier $\ell - \varepsilon \leq u_n$. Comme $w_n \rightarrow \ell$, il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_2$, $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$, et en particulier $w_n \leq \ell + \varepsilon$. Posons $N_0 = \max(n_1, n_2)$. Pour tout $n \geq N_0$,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

c'est-à-dire $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$. Ceci valant pour tout $\varepsilon > 0$, (v_n) converge vers ℓ . $\square$

Remarque. L'énoncé affirme à la fois l'existence de la limite de (v_n) et sa valeur : on n'a pas le droit de supposer (v_n) convergente au départ. L'hypothèse « même limite » est essentielle : $u_n = -1$, $v_n = (-1)^n$, $w_n = 1$ vérifient $u_n \leq v_n \leq w_n$ sans que (v_n) converge. Enfin, il suffit que l'encadrement ait lieu à partir d'un certain rang.

Proposition 25 (Comparaison, limites infinies). *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $u_n \leq v_n$ pour tout n .*

1. *Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, alors $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.*
2. *Si $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$.*

Démonstration. **1.** Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme $u_n \rightarrow +\infty$, il existe N_0 tel que $\forall n \geq N_0$, $u_n \geq A$. Alors, pour tout $n \geq N_0$, $v_n \geq u_n \geq A$. C'est la définition de $v_n \rightarrow +\infty$.

2. Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme $v_n \rightarrow -\infty$, il existe N_0 tel que $\forall n \geq N_0$, $v_n \leq A$. Alors, pour tout $n \geq N_0$, $u_n \leq v_n \leq A$. C'est la définition de $u_n \rightarrow -\infty$. $\square$

Corollaire 26 (Encadrement dans un e.v.n.). *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., (x_n) une suite de E , $a \in E$ et (ε_n) une suite réelle telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|x_n - a\| \leq \varepsilon_n \quad \text{et} \quad \varepsilon_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

Alors (x_n) converge vers a , c'est-à-dire $\|x_n - a\| \rightarrow 0$.

Démonstration. Rappelons que, par définition, $x_n \rightarrow a$ signifie $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_0$, $\forall n \geq N_0$, $\|x_n - a\| \leq \varepsilon$, autrement dit que la suite réelle $(\|x_n - a\|)$ tend vers 0. Or

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq \|x_n - a\| \leq \varepsilon_n$$

la minoration par 0 étant la positivité de la norme. Les suites constantes nulles et (ε_n) convergent toutes deux vers 0 : le théorème 24 appliqué à l'encadrement ci-dessus donne $\|x_n - a\| \rightarrow 0$, c'est-à-dire $x_n \rightarrow a$. $\square$